



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Covariância e Correlação

Objetivos da aula:

- Definir e calcular a covariância entre duas variáveis aleatórias.
- Relacionar a covariância à variância da soma de duas variáveis.
- Definir o coeficiente de correlação e interpretar sua força e direção.

Referências:

- Bussab, Morettin. Estatística Básica, 9ed — Cap. 8 (8.4)
- Montgomery, Runger. Applied Statistics..., 7th ed — Cap. 5 (5.4)
- Magalhães, Lima. Noções de Probabilidade e Estatística, 5ed — Cap. 5 (5.2)



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Medindo a associação entre duas variáveis

Na Aula 24, vimos como verificar SE duas v.a. são independentes. Mas quando não são, como medir o QUANTO e em que DIREÇÃO elas variam juntas?

- A covariância é a primeira ferramenta para isso: um número que resume a tendência de X e Y variarem no mesmo sentido, em sentidos opostos, ou sem padrão.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Covariância e Correlação

Definição de covariância

A covariância entre X e Y é o valor esperado do produto dos desvios de cada variável em relação à sua média:

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))]$$



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Covariância e Correlação

Uma fórmula mais fácil de calcular

Expandindo a definição, chega-se a uma forma equivalente e mais prática para os cálculos:

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X) E(Y)$$

- Essa é a mesma relação usada para a variância: $\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$, agora estendida para duas variáveis.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Covariância e Correlação

Calculando a covariância no exemplo da Aula 24

Retomando a central de atendimento (X = chamados recebidos, Y = resolvidos sem escalonamento):

Y \ X	0	1	2	p(y)
0	0.10	0.15	0.10	0.35
1	0.05	0.20	0.40	0.65
p(x)	0.15	0.35	0.50	1,00

Já calculamos: $E(X) = 1,35$; $E(Y) = 0,65$; $E(XY) = 1,00$. $Cov(X,Y) = 1,00 - (1,35 \times 0,65) = 1,00 - 0,8775 = 0,1225$.



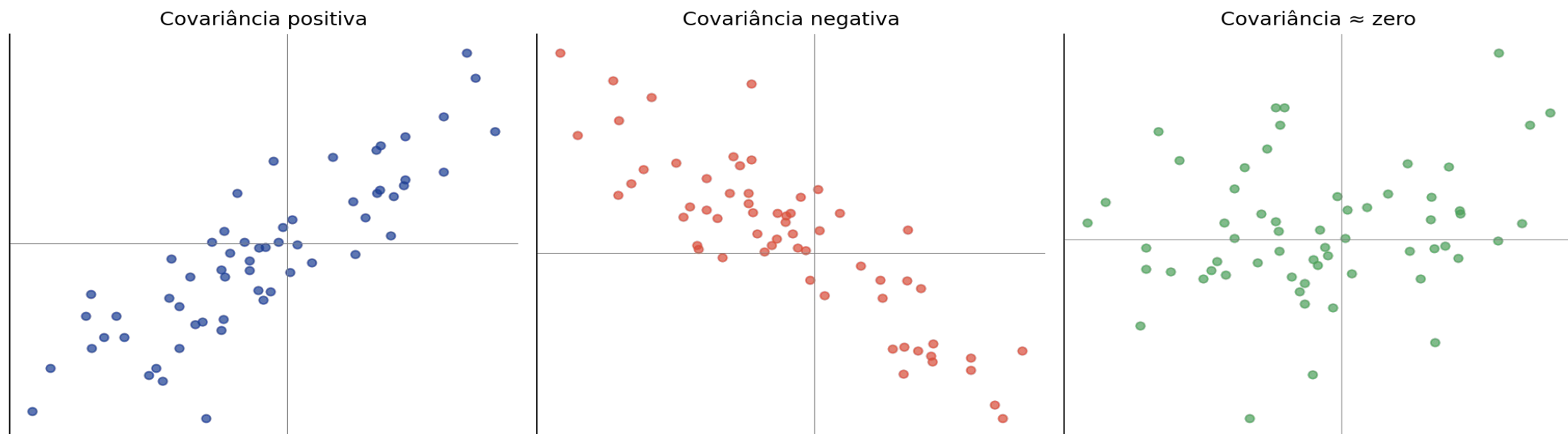
UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Covariância e Correlação

Interpretando o sinal da covariância

O SINAL de $\text{Cov}(X,Y)$ indica a direção da associação linear entre X e Y:



No nosso exemplo, $\text{Cov} = 0,1225 > 0$: X e Y tendem a crescer juntas.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Covariância zero $\neq$ independência

- Se X e Y são independentes, então $\text{Cov}(X,Y) = 0$ (não há associação linear a medir).
- MAS a recíproca é falsa: $\text{Cov}(X,Y) = 0$ não garante independência — pode haver uma relação não linear forte, que a covariância não enxerga.
- Exemplo clássico: se $Y = X^2$ e X é simétrica em torno de 0, $\text{Cov}(X,Y)$ pode ser exatamente zero, mesmo Y sendo completamente determinada por X .

Conclusão: covariância mede apenas associação LINEAR — relações em “U” ou curvas podem passar despercebidas.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Covariância e Correlação

Por que a covariância importa: variância da soma

Já anunciamos essa fórmula na Aula 24 — agora com a covariância definida, ela fica completa:

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y)$$

- Se $\text{Cov}(X, Y) = 0$ (inclusive quando são independentes), recuperamos $\text{Var}(X+Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$.
- Se $\text{Cov}(X, Y) > 0$, a soma $X+Y$ é MAIS variável do que a soma das variâncias individuais sugeriria.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

O problema da escala

- A covariância depende das UNIDADES de X e Y — isso dificulta comparar a “força” da associação entre pares de variáveis diferentes.
- Exemplo: $\text{Cov}(\text{altura em cm, peso em kg})$ terá um valor numérico diferente de $\text{Cov}(\text{altura em metros, peso em kg})$ — mesma relação, escala diferente.
- Precisamos de uma versão “padronizada” da covariância, que não dependa da escala — é isso que o coeficiente de correlação resolve.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Covariância e Correlação

Coeficiente de correlação ρ

Padronizamos a covariância dividindo pelos desvios padrão de X e de Y:

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

- Essa razão elimina as unidades de medida: ρ é sempre um número puro, entre -1 e $+1$.
- $-1 \leq \rho(X, Y) \leq +1$, sempre — essa é a grande vantagem sobre a covariância.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Interpretando o coeficiente de correlação

- $\rho = +1$: associação linear POSITIVA perfeita (todos os pontos numa reta crescente).
- $\rho = -1$: associação linear NEGATIVA perfeita (reta decrescente).
- $\rho = 0$: nenhuma associação LINEAR (mas pode haver associação não linear, como na Aula 24).
- Quanto mais próximo de ± 1 , mais forte a associação linear; quanto mais próximo de 0, mais fraca.
- Valores intermediários (ex.: $\rho = 0,3$ ou $\rho = -0,7$) são os mais comuns na prática — raramente vemos ρ exatamente ± 1 ou 0.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Calculando ρ no exemplo da central de atendimento

Já temos: $\text{Cov}(X,Y) = 0,1225$. Precisamos agora de $\text{Var}(X)$ e $\text{Var}(Y)$.

- $\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 2,35 - 1,35^2 = 0,5275 \rightarrow \sigma_x = \sqrt{0,5275} = 0,726$.
- $\text{Var}(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = 0,65 - 0,65^2 = 0,2275 \rightarrow \sigma_y = \sqrt{0,2275} = 0,477$.
- $\rho(X,Y) = 0,1225 / (0,726 \times 0,477) = 0,1225 / 0,3465 = 0,354$.

Interpretação: correlação positiva moderada — mais chamados recebidos tende a vir com mais resoluções sem escalonamento, mas a relação não é muito forte.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Cuidado: correlação não é causalidade

- Duas variáveis correlacionadas podem estar associadas por uma TERCEIRA variável, sem que uma cause a outra.
- Exemplo clássico: vendas de sorvete e afogamentos são correlacionados positivamente — mas o calor do verão causa ambos, um não causa o outro.
- Antes de concluir causalidade a partir de uma correlação, é preciso um desenho experimental adequado (ex.: estudo controlado), não apenas dados observacionais.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Covariância e Correlação

Resumo da aula

- Covariância: $\text{Cov}(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$ — mede direção da associação linear, mas depende da escala.
- Coeficiente de correlação: $\rho = \text{Cov}(X,Y)/(\sigma_x\sigma_y)$ — versão padronizada, sempre entre -1 e $+1$.
- $\text{Cov}(X,Y) = 0$ (ou $\rho = 0$) não implica independência — apenas ausência de associação LINEAR.
- Correlação mede associação, não causalidade.

Próximas aulas: usaremos essas ideias para construir um modelo que PREVÊ uma variável a partir da outra — a regressão linear.

Atividades referentes à aula

Leitura recomendada:

- Bussab & Morettin — Cap. 8: 8.4
- Montgomery & Runger — Cap. 5: 5.4
- Magalhães & Lima — Cap. 5: 5.2

Exercícios recomendados:

- Usando a tabela do Exemplo 2 da Aula 24 (inspeção de peças), calcule $\text{Cov}(X,Y)$ e $\rho(X,Y)$.
- Explique com suas palavras por que $\text{Cov}(X,Y)=0$ não garante independência, usando um exemplo próprio.